

โครงการ: ห้วยชันหิวข้าว (Huai Chan Hiu Khao)

แพลตฟอร์มสั่งอาหารเดลิเวอรี่ระดับชุมชน เพื่อชาวบ้านห้วยชันและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

🌐 ลิงก์ระบบจริง (Live Web App): <https://huaychan.web.app>

📱 รูปแบบแพลตฟอร์ม: Progressive Web App (PWA) & Hybrid Android App (Capacitor)

👤 ผู้จัดทำ: รัชชานนท์ ผอมไผ่ | รหัสนักศึกษา: 681102118

🔗 ความพร้อมระบบ: ใช้งานได้จริงบน Production Hosting (Google Cloud)

💡 คอนเซ็ปต์และที่มาของแอปพลิเคชัน (App Concept & Origin)

"เราเห็นพ่อค้าแม่ค้าใกล้บ้านโพสต์ขายอาหารบน Facebook อยู่ทุกวัน จึงอยากทำพื้นที่เล็ก ๆ ที่ช่วยรวมร้านและเมนูให้หาได้ง่าย สักสะดวก และคุยกับคนขายได้โดยตรง ให้ร้านในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และให้คนแถวนี้ได้อุดหนุนกัน"

"ที่นี่ ร้านค้าเป็นคนขาย ปูอาหาร รับเงิน และจัดส่งเอง โดยรับผิดชอบอาหารและบริการของร้าน ส่วน huaychan ดูแลระบบที่ช่วยให้ร้านกับลูกค้ามาเจอกัน หากมีปัญหา ติดต่อร้านผ่านออเดอร์ได้เลย หรือแจ้งแอดมินให้ช่วยประสานงาน"

👉 "ร้านเล็ก ๆ ก็มีหน้าร้านออนไลน์ของตัวเองได้ และทุกออเดอร์คือการอุดหนุนคนในชุมชน"

🌟 4 เสาหลักของแนวคิดระบบ (Core Concept Pillars)

🏠 1. รวมร้านชุมชนให้หาได้ง่าย สักสะดวก

แก้ปัญหาโพสต์ในกลุ่ม Facebook ที่เลื่อนหายไว ไม่มีเมนูรวม ด้วยการสร้างศูนย์รวมร้านอาหารตามสั่ง ร้านน้ำ ขนม ในหมู่บ้านห้วยชัน ให้ลูกค้าและนักศึกษาค้นหาและกดสั่งได้ในไม่กี่คลิก

👤 2. ร้านค้าปรุงเอง ส่งเอง รับเงินเอง (Merchant Direct Care)

ร้านค้ารับผิดชอบอาหาร บริการ และจัดส่งไปส่งให้ลูกค้าด้วยตนเองในชุมชนและหอพัก ค่าส่งเหมา 10 บาท/ออเดอร์ เข้ากระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าผู้ส่ง 100% สบายกระเป๋าผู้ส่ง

🛒 3. ตะกร้ารวม สั่งหลายร้านพร้อมกัน (Multi-Shop Cart)

ตอบโจทย์การสั่งอาหารจริง เช่น สั่งข้าวร้านป่าพร พร้อมสั่งขนมร้านลุงสม รวมในตะกร้าเดียว ระบบจะคำนวณค่าส่ง 10 บ./ร้าน และแยกบิลส่งถึงร้านค้าแต่ละร้านอย่างเป็นธรรมอัตโนมัติ

💬 4. แชทคุยตรง & มีแอดมินประสานงาน (Community Support)

ลูกค้าสามารถแชทสดหรือโทรคุยกับคนส่งได้โดยตรงผ่านหน้ารายละเอียดออเดอร์ และมีแอดมินกลางช่วยมอนิเตอร์และดูแลประสานงานหากเกิดปัญหา

🔧 ส่วนที่ 1: สรุป Tech Stack (เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้)

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี / Framework	หน้าที่และการทำงานในสถาปัตยกรรมระบบ
Frontend Web App	Next.js 16 React 19	App Router สถาปัตยกรรมแบบ Single Page + SSR โหลดรวดเร็ว ราบรื่น
Language & Types	TypeScript	ควบคุม Data Contract และ Type-Safe ทั่วทั้งระบบ ลดข้อผิดพลาด Runtime
Styling & UI	Tailwind CSS v4 Lucide Icons	ออกแบบ UI สไตล์โมเดิร์น Mobile-First แสดงผลคมชัดทุกอุปกรณ์
Mobile Runtime	Capacitor 8 PWA Manifest	สร้างเป็น Android APK พร้อมรองรับ Service Worker ติดตั้งลงหน้าจอมือถือได้ทันที
Real-time Database	Google Cloud Firestore	ฐานข้อมูล NoSQL สื่อสารสองทางแบบ Real-time (onSnapshot) ออเดอร์และแชทสด

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี / Framework	หน้าที่และการทำงานในสถาปัตยกรรมระบบ
Authentication	LINE LIFF SDK 2.x Firebase Auth	ล็อกอินอัตโนมัติด้วยบัญชี LINE ระบุตัวตนลูกค้าและร้านค้าโดยไม่ต้องจำรหัสผ่าน
Cloud & Hosting	Firebase Hosting Cloud Functions	โฮสต์เว็บแอปบน Google Global CDN โหลดไว และรัน Serverless Background Logic
Maps & Geolocation	Leaflet (OpenStreetMap)	ระบบแผนที่ที่ปิกหมุดพิกัดจัดส่ง พร้อมปุ่มส่งต่อไปยัง Google Maps Navigation
Audio & Media Tools	Web Audio API HTML5 Canvas	เสียงกริ่งเตือนออเดอร์ใหม่ในตัว และระบบตัดขอบ/ย่อขนาดรูปภาพอาหารอัตโนมัติ

ส่วนที่ 2: เอกสารรายละเอียดของระบบ (PRD - Product Requirements Document)

1. กลุ่มผู้ใช้งานหลักและสิทธิ์ในระบบ (User Roles & Permissions)

บทบาท (Role)	ฟังก์ชันหลักที่เข้าถึงได้	สิทธิ์การจัดการในระบบ
1. ลูกค้า (Customer) role: 'customer'	ดูรายชื่อร้านค้า, ดูเมนู, สั่งซื้อหลายร้านพร้อมกัน, ปักหมุดที่อยู่บนแผนที่, ติดตามสถานะออเดอร์แบบสด, แชทกับคนส่ง, เขียนรีวิวให้ดาว	แก้ไขโปรไฟล์และเบอร์โทรตนเอง, สร้างคำสั่งซื้อ, ส่งข้อความแชทในออเดอร์ของตนเอง
2. ร้านค้า (Merchant) role: 'merchant'	รับออเดอร์พร้อมเสียงกริ่งเตือน, เปลี่ยนสถานะอาหาร (เริ่มทำ → ออกส่ง → สำเร็จ), กดยกเลิกด้วย Google Maps, จัดการเมนูและสต็อก, สรุยอดขาย	เปิด-ปิดร้านค้า, เพิ่ม/แก้ไข/ลบเมนูของร้านตนเอง, ปรับแต่งรูปภาพหน้าร้านและเมนูอาหาร
3. แอดมิน (Admin) role: 'admin'	มอนิเตอร์ออเดอร์ทั้งหมดในระบบ, กรองและค้นหาย้อนหลัง, ดาวน์โหลดรายงาน CSV (Excel ภาษาไทย UTF-8), แต่งตั้งร้านค้า, ล้างประวัติแชทเก่า	สิทธิ์เต็มรูปแบบในการดูแลระบบ, แต่งตั้งสิทธิ์ผู้ใช้, จัดการข้อมูลร้านค้าและแก้ไขปัญหาคำสั่งซื้อ

2. โมเดลธุรกิจและระบบการเงินชุมชน (Business & Financial Model)

- อัตราค่าจัดส่ง (Delivery Fee): อัตราเหมา 10 บาท / ออเดอร์ / ร้านค้า (ยอดเงินค่าส่งเข้ากระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าผู้จัดส่ง 100%)
- ค่าบริการรักษาระบบ (GP Commission): คิดค่าธรรมเนียมเพียง 5% จากยอดค่าอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง 10 บาท) เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์
- วิธีการชำระเงิน (Payment Methods):
 - เงินสดปลายทาง (Cash on Delivery): ชำระตรงกับคนส่ง พร้อมระบบแจ้งความประสงค์เงินทอนล่วงหน้า (เช่น เตรียมเงินทอนแบงค์ 500)
 - สแกนจ่ายพร้อมเพย์ (PromptPay QR): สแกนจ่ายตรงเข้าบัญชีร้านค้าปลายทางเมื่ออาหารส่งถึงมือ

3. สถาปัตยกรรมโครงสร้างฐานข้อมูล (Cloud Firestore Data Model)

Collection Name	ฟิลด์ข้อมูลสำคัญ (Key Fields)	คำอธิบายการใช้งาน
users	uid, display_name, phone, role, line_user_id, picture_url	โปรไฟล์ผู้ใช้งาน สิทธิ์การเข้าถึง และข้อมูลการติดต่อ
shops	id, name, phone, is_open, image_url, rating, sales_count, location	ข้อมูลร้านค้าในชุมชน สถานะเปิด-ปิด พิกัดร้าน และสถิติยอดขาย
menu_items	id, shop_id, name, price, category, image_url, is_available	รายการอาหาร/เครื่องดื่ม ราคา รูปภาพ และสถานะพร้อมขาย
orders	id, customer_uid, shop_id, items, total_amount, status, location	บิลคำสั่งซื้อ รายการอาหาร พิกัดจัดส่ง และสถานะ Real-time
chats	id, order_id, sender_uid, sender_role, text, image_url, created_at	ข้อความสนทนาสองทางระหว่างลูกค้าและร้านค้าตามรายออเดอร์
shop_reviews	id, shop_id, order_id, customer_name, rating (1-5), comment	คะแนนดาวและความคิดเห็นจากลูกค้าหลังได้รับอาหาร

🚀 ส่วนที่ 3: สรุปความก้าวหน้า Core Feature ที่พัฒนาและเปิดใช้งานแล้ว

✨ เข้าชมและทดสอบการทำงานของระบบจริงได้ที่: <https://huaychan.web.app>

1. ระบบสั่งอาหารและตะกร้ารวมหลายร้าน (Multi-Shop Cart & Auto-Split System)

ผู้ใช้สามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่แตกต่างกันลงในตะกร้าเดียวกันได้ ระบบจะจัดกลุ่มสินค้าตามร้านค้า จำนวนค่าส่งเหมาะสม 10 บาท/ร้านค้าอย่างถูกต้อง และเมื่อกดยืนยัน ระบบจะแยกเป็น Order Document รายร้านส่งตรงถึงพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนทันที

2. ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบสด (Live Real-time Order Tracking & Timeline)

แสดงสเต็ปสถานะการจัดส่ง 4 ขั้นตอนอย่างชัดเจน: รอดำเนินการ → กำลังปรุงอาหาร → กำลังออกไปส่ง → ส่งถึงมือแล้ว เชื่อมต่อ Real-time Listener ทำให้หน้าจอลูกค้าอัปเดตทันทีที่ร้านค้าเปลี่ยนแปลงสถานะ

3. ระบบแชทสองทางในแอป (2-Way Real-time Order Chat)

ห้องสนทนาแยกตามรายออเดอร์ระหว่างลูกค้าและร้านค้าผู้ส่ง ช่วยให้สอบถามเส้นทาง สอบถามรายละเอียดเมนู หรือแจ้งการส่งมอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องสลับไปแอปอื่น

4. แดชบอร์ดร้านค้าพร้อมเสียงกริ่งเตือนและระบบนำทาง (Merchant Dashboard, Buzzer & 1-Click GPS)

หน้าจอสำหรับพ่อค้าแม่ค้า มีระบบสังเคราะห์เสียงกริ่ง (Audio Chime) ดังเตือนทันทีเมื่อมีออเดอร์ใหม่เข้า พร้อมปุ่มกด 1-Click เปิดแอป Google Maps นำทางไปยังจุดหมายพิกัดของลูกค้าได้ทันที

5. เครื่องมือตัดแต่งและบีบอัดรูปภาพในตัว (Built-in In-App Image Cropper & Compressor)

ระบบจัดการรูปภาพเมนูและหน้าร้านที่สามารถซูม หมุน และตัดขอบภาพ (สัดส่วน 1:1, 4:3, 16:9) ได้จากหน้าจอมือถือ พร้อมบีบอัดไฟล์ภาพให้โหลดไว ไม่เปลืองแบนด์วิดท์

6. ระบบแผนที่ปักหมุดจัดส่ง (Interactive Leaflet Map Pinning)

ลูกค้าสามารถค้นหาพิกัด ลากหมุดระบุตำแหน่งหอพัก/อาคาร พร้อมช่องระบุชื่อหอและเลขที่ห้องอย่างละเอียด ป้องกันปัญหาคนส่งหาที่อยู่ไม่เจอ

7. แดชบอร์ดแอดมินและการส่งออกรายงาน (Admin Monitoring & Thai UTF-8 CSV Export)

หน้าจอตรวจสอบออเดอร์ทั้งหมดในระบบ สามารถค้นหา กรองตามช่วงเวลา (วันนี้, เมื่อวาน, 7 วันล่าสุด, กำหนดเอง) และดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ CSV (Excel ภาษาไทย) สำหรับตรวจสอบยอดขายและค่า GP

🎨 ส่วนที่ 4: สรุปหน้าจอต้นแบบและการใช้งานจริง (UI Screens & Experience)

โครงสร้างหน้าจอได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกวัย โทนสีอบอุ่น ชัดเจน ใช้งานง่ายบนสมาร์ตโฟน:

🏠 1. หน้ารวมร้านค้า (Home Feed)

แบนเนอร์ชุมชน, ตัวกรองหมวดหมู่อาหาร/เครื่องดื่ม, ช่องค้นหาร้าน, แสดงสถานะเปิด-ปิดร้าน และคะแนนดาว

🍽️ 2. หน้ารายการเมนู (Shop Detail)

รูปภาพหน้าร้าน, เมนูอาหารแยกหมวดหมู่, ตัวเลือกพิเศษ (Options), ปุ่มเพิ่ม/ลดจำนวน และแถบสรุปยอดตะกร้าลอย

🛒 3. ตะกร้าและปักหมุด (Cart & Checkout)

สรุปรายการอาหารแยกตามร้าน, แผนที่ปักหมุดที่อยู่, ช่องระบุเงินทอน และปุ่มยืนยันสั่งซื้อ

📍 4. หน้าติดตามสถานะ & แชท (Tracking & Chat)

สเต็ปบาร์สถานะสด, ปุ่มโทรหาร้านค้า, ปุ่มเปิดห้องแชทสองทาง และฟอร์มให้คะแนนรีวิวหลังส่งเสร็จ

👤 5. หน้าจอร้านค้า (Merchant Dashboard)

แท็บออเดอร์กำลังทำ/ส่งสำเร็จ, ปุ่มเปลี่ยนสถานะ, ปุ่มนำทาง Google Maps, ระบบจัดการเมนู และสรุปยอดขาย

⚙️ 6. หน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard)

มอนิเตอร์ภาพรวม, กรองคำสั่งซื้อตามวัน, ส่งออกรายงาน Excel CSV และระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน